

Cidadão Digital - Game Design Document (GDD)

20 Fases Baseadas em "Moderna Plus Educação Digital Ensino Médio"

Visão Geral

Título do Jogo: Cidadão Digital - Fuja da Bolha

Público: Estudantes Ensino Médio (15-17 anos)

Duração: ~2-3 horas (20 fases × 6-9 min cada)

Plataforma: Web (React + PHP + MySQL)

Tom: Cyberpunk, luta contra sistemas corrompidos, agência do jogador

Competências BNCC Alinhadas

O jogo desenvolve as **Competências Gerais da BNCC**:

1. **Conhecimento** - Exploração de conteúdos digitais
 2. **Pensamento Científico** - Análise crítica de dados
 3. **Repertório Cultural** - Compreensão de múltiplas perspectivas
 4. **Comunicação** - Expressão e argumentação
 5. **Cultura Digital** - ★ Foco principal
 6. **Trabalho e Projeto de Vida** - Decisões conscientes
 7. **Argumentação** - Justificação de escolhas
 8. **Autoconhecimento** - Reflexão sobre valores
 9. **Empatia e Cooperação** - Impacto social
-

Estrutura de 20 Fases em 5 Unidades

UNIDADE I: BOLHA E DESINFORMAÇÃO (Fases 1-4)

Tema: Câmara de Eco, Algoritmos de Recomendação, Letramento Informacional

Fase	Tipo	Mecânica	Objetivo Pedagógico
1 Prisioneiro da Bolha	Dilema	Escolha narrativa	Introduzir conceito de "bubble filter"
2 Verdadeiro ou Falso?	Puzzle	Reconhecer padrões	Identificar fake news por elementos (título, fonte, data)
3 Algoritmo de Engajamento	Minigame	Decomposição	Entender como algoritmos manipulam comportamento
4 ECO-9 Desperta (Boss)	Dilema Chained	3 dilemas + consequências	Síntese: escolher prioridade (privacidade vs liberdade)

XP Foco: Ética ↑↑, Segurança ↑, Lógica ↑

UNIDADE II: VIÉS E DISCRIMINAÇÃO (Fases 5-8)

Tema: IA Enviesada, Justiça Digital, Reconhecimento Facial

Fase	Tipo	Mecânica	Objetivo Pedagógico
5 Reconhecimento Facial Enviesado	Dilema	Ação/Reação	Reconhecer discriminação algorítmica
6 Análise de Dataset Enviesado	Puzzle	Análise visual	Identificar representação desigual em dados
7 Desenhando um Algoritmo Justo	Minigame	Ajustar parâmetros	Entender trade-off: precisão vs equidade
8 Lucro vs Justiça (Boss)	Dilema Chained	Dilema corporativo	Teste: você denuncia ou fica quieto?

XP Foco: Ética ↑↑, Lógica ↑↑, Segurança ↑

UNIDADE III: DEEPFAKES E MANIPULAÇÃO (Fases 9-12)

Tema: IA Generativa, Análise de Mídia, Autenticidade Digital

Fase	Tipo	Mecânica	Objetivo Pedagógico
9 Vídeo Deepfake Viral	Dilema	Resposta emocional	Reconhecer urgência artificial
10 Detectando Artefatos de GAN	Puzzle	Análise visual interativa	Identificar sinais de manipulação (piscar, sombra, textura)
1 1 Análise Forense Digital	Minigame	Técnicas de verificação	Usar metadados e análise de frequência
1 2 Guerra de Informação (Boss)	Dilema Chained	Escolher a "verdade"	Teste: qual deepfake é "mais real"? Impossível saber!

XP Foco: Lógica ↑↑, Ética ↑↑, Segurança ↑↑

UNIDADE IV: PRIVACIDADE E CRIPTOGRAFIA (Fases 13-16)

Tema: Dados Pessoais, Segurança, Vigilância Digital

Fase	Tipo	Mecânica	Objetivo Pedagógico
1 3 Rastreamento Digital	Dilema	Escolha ativa	Reconhecer coleta de dados invisível
1 4 Quebrando Senhas Fracas	Puzzle	Força bruta simplificada	Entender complexidade de senhas
1 5 Criptografia Moderna	Minigame	Caesar → RSA/AES	Evolução: simplicidade vs segurança
1 6 Guardião de Dados (Boss)	Dilema Chained	Whistleblower dilema	Teste: denunciar ou trabalhar por dentro?

XP Foco: Segurança ↑↑, Lógica ↑, Ética ↑

UNIDADE V: PODER E RESPONSABILIDADE (Fases 17-20)

Tema: Monopólio Tech, Ativismo Digital, Software Livre, Síntese

Fase	Tipo	Mecânica	Objetivo Pedagógico
1 7 Monopólio das Big Techs	Dilema	Voto consciente	Mercado vs Regulação
1 8 Teia de Poder Corporativa	Puzzle	Network mapping	Ver conexões de influência
1 9 Software Livre vs Proprietário	Minigame	Construir app	Escolher dependências com consciência
2 0 O Grande Dilema (FINAL)	Dilema Chained x5	Todas as competências	ECO-9 oferece poder. Você aceita?

XP Foco: Ética ↑↑↑, Lógica ↑↑, Segurança ↑

🎭 Sistema de Análise de Perfil do Aluno

A **análise contínua** transforma o jogo em uma ferramenta pedagógica de **autoconhecimento**.

Oito Arquétipos de "Cidadão Digital"



Como Funciona

- Coleta:** Cada decisão é registrada com tipo (verifica_fontes, questiona_autoridade, etc.)
- Scoring:** Algoritmo Bayesiano simples soma pontos para cada perfil
- Análise:** A cada 5 fases (~milestones), o sistema recalcula o perfil dominante
- Feedback:** Aluno vê seu perfil + recomendações personalizadas
- Relatório ao Professor:** Tab "Analytics" mostra evolução por aluno/turma

Exemplos de Padrões

Padrão de Escolha	Tipo Aluno Provável	Risco/Desvio
Sempre verifica fontes, questiona	Crítico	Paralisia analítica
Rejeita escolhas antiéticas	Ético	Idealismo ingênuo
Toma ações visíveis, mobiliza	Ativista	Ação impulsiva
Explora vulnerabilidades	Hacker	Curiosidade sem ética
Otimiza, negocia trade-offs	Engenheiro	Negligência ética
Ignora dilemas, segue maioria	Passivo	Fácil de manipular
Equilibra tudo	Pragmático	Falta de posicionamento
Conecta pontos, investiga	Investigador	Teorias da conspiração

 Mecânicas por Tipo de Fase

1. Dilema Narrativo (Tipo: Escolha Moral)

- Apresenta um cenário cyberpunk
- 3 opções: correta, neutra, catastrófica
- **Impacto:** Muda o estado emocional de ECO-9, afeta XP

2. Puzzle Lógico (Tipo: Análise Crítica)

- Reconhecer padrões, identificar erros
- **Exemplos:** Manchetes falsas, artefatos de GAN, senhas fracas
- **Impacto:** XP em Lógica, unlock de ferramentas

3. Minigame (Tipo: Pensamento Computacional)

- Decomposição, abstração, algoritmo
- **Exemplos:** Quebrar algoritmo em etapas, criptografia César→RSA
- **Impacto:** XP em Lógica + Segurança

4. Boss Dilema (Tipo: Dilemas Encadeados)

- 3-5 dilemas ligados logicamente

- Cada escolha afeta as próximas
 - **Impacto:** Culminação da unidade, pode mudar alinhamento de ECO-9
-



Dashboard do Professor

Tab: "Análise de Turma"

- Gráfico: Distribuição de tipos de aluno (% crítico, ético, etc.)
- Tabela: Cada aluno com tipo, confiança, erros principais
- Heatmap: Quais fases mais alunos erraram?
- Recomendação: "Turma passa mal em Unidade II (viés). Considere debate."

Tab: "Aluno Individual"

- Evolução de perfil (gráfico de linha)
 - Histórico de decisões (tabela com feedback)
 - Recomendação personalizada (atividades complementares)
-



Alinhamento com "Moderna Plus Educação Digital"

Pilar 1: Cidadania Digital

- **Fases:** 1, 4, 8, 12, 16, 20
- **Estratégia:** Dilemas éticos contínuos + consequências visíveis

Pilar 2: Letramento Informacional

- **Fases:** 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18
- **Estratégia:** Puzzle + análise + verificação de fontes

Pilar 3: Pensamento Computacional

- **Fases:** 3, 7, 11, 15, 19
- **Estratégia:** Minigames + abstração + algoritmos

Pilar 4: Segurança Digital

- **Fases:** 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20
- **Estratégia:** XP compartilhado, consequências de escolhas inseguras

Roteiro Pedagógico Recomendado

Semana 1: Unidade I (Bolha)

- Aula sobre algoritmos de recomendação
- Alunos jogam Fases 1-4
- Debate: "Como você sai da sua bolha?"

Semana 2: Unidade II (Viés)

- Aula sobre discriminação algorítmica
- Alunos jogam Fases 5-8
- Projeto: Análise de dataset da escola/cidade

Semana 3: Unidade III (Deepfakes)

- Aula sobre IA Generativa
- Alunos jogam Fases 9-12
- Atividade: Criar um "detection kit" para deepfakes

Semana 4: Unidade IV (Privacidade)

- Aula sobre criptografia
- Alunos jogam Fases 13-16
- Laboratório: Quebrar senhas, testar VPN

Semana 5: Unidade V (Poder)

- Aula sobre monopólio tech
- Alunos jogam Fases 17-20
- Seminário: Apresentar posição sobre regulação

Semana 6: Síntese

- Alunos veem seu perfil de Cidadão Digital
 - Debate em grupo sobre tipos diferentes
 - Projeto final: Proposta de "lei digital" para a escola
-

Tecnologia

- **Front-end:** React 18, Vite, CSS3 (cyberpunk theme)
 - **Back-end:** PHP 8.4, RESTful API
 - **Banco:** MySQL 8.0 (schema: alunos, fases, log_decisoos, perfil_aluno, recomendacoes_professor)
 - **Deploy:** Hostinger (hospedagem compartilhada)
-

Métricas de Sucesso

1. **Engajamento:** % de alunos que terminam as 20 fases
 2. **Aprendizado:** Comparação pré/pós teste de letramento digital
 3. **Diversidade de Perfil:** Turma gera múltiplos tipos (bom sinal)
 4. **Transferência:** Alunos aplicam conhecimento em projetos reais?
-

Roadmap (Pós-MVP)

- ☐ Fase 21+: Campanhas de ativismo digital
 - ☐ Multiplayer: Competir em decisões
 - ☐ Integração com LMS (Google Classroom, Classroom)
 - ☐ Certificado digital de "Cidadão Digital Certificado"
 - ☐ API pública: Escolas desenvolvem suas próprias fases
-

Criado: 02/09/2026

Versão: 1.0 (MVP 20 Fases)

Status: Pronto para Hostinger